

AUTORESCATE 24/7

[Grupos de 2 o 3 personas]

La empresa AutoRescate 24/7 presta servicios de asistencia vehicular en carretera para clientes particulares, empresas de transporte y aseguradoras. Opera en varias zonas de una ciudad y sus alrededores, atendiendo situaciones como vehículos varados, cambio de llanta, paso de corriente, envío de grúa, apertura de puertas, suministro de combustible y revisión mecánica básica en sitio.

Hasta ahora, la operación se ha coordinado por llamadas, grupos de mensajería y registros manuales, lo que ha generado demoras, duplicidad de atenciones y pérdida de control sobre los casos activos. La gerencia ha decidido desarrollar una aplicación para administrar mejor los servicios, los vehículos de asistencia, los técnicos disponibles y las solicitudes de servicio o emergencia reportadas por los clientes.

Cada unidad de servicio de la empresa debe estar identificada y controlada: grúas, motos de apoyo, camionetas de asistencia y vehículos livianos. También deben registrarse los técnicos, sus especialidades, el estado en que se encuentran, la zona en la que operan y si están disponibles o ya fueron asignados a un caso. La administración necesita poder consultar en cualquier momento cuáles recursos están activos, cuáles están ocupados, cuáles están en mantenimiento y cuáles pueden ser enviados a una nueva atención.

A lo largo del día ingresan múltiples solicitudes de servicio. En condiciones normales, el centro de operaciones procura atenderlas conforme van llegando, para mantener un servicio justo y ordenado. Sin embargo, la realidad del negocio obliga a tomar decisiones más complejas. No es lo mismo una solicitud por batería descargada en un parqueadero que un bus intermunicipal averiado con pasajeros en carretera, una ambulancia privada detenida por falla mecánica o un vehículo bloqueando una vía principal en hora pico. En estos casos, la administración exige que ciertas incidencias reciban tratamiento preferente según su criticidad, el impacto en la movilidad, el tipo de cliente y el riesgo asociado a la situación.

Por otra parte, la empresa maneja un área de herramientas y kits de atención rápida: los kits que regresan de un servicio no vuelven de inmediato a circulación: primero son colocados en una zona de revisión donde se inspecciona si tienen todos sus elementos y si alguno requiere reposición o reparación. Debido a la forma en que se almacenan temporalmente, el operario siempre retira primero el último kit que fue colocado en la estantería superior. Algo parecido sucede con ciertos repuestos de uso inmediato que el personal deja listos para despachar durante turnos de alta demanda: el último preparado es el primero que puede retirarse sin desarmar el resto.

Además, la dirección operativa ha manifestado un problema recurrente: en momentos de congestión, algunos despachadores registran asignaciones equivocadas, cambian por error el estado de una unidad, marcan como cerrado un servicio que sigue activo o asocian un técnico al caso incorrecto. Cuando esto ocurre, el supervisor debe poder revisar y revertir rápidamente las operaciones más recientes, respetando el orden en que fueron hechas, para restaurar la consistencia de la operación sin afectar indebidamente atenciones ya consolidadas.

La empresa también desea conservar una visión integral del negocio: consultar el conjunto de recursos registrados, saber qué servicios están pendientes, cuáles son críticos, cuáles están en ejecución, qué kits se encuentran en revisión y qué movimientos recientes se realizaron en la operación. Al finalizar el día, la administración debe generar un archivo plano CSV con la información de los casos que se atendieron en el día.

Reglas de negocio

1. Toda unidad de servicio debe estar registrada con una identificación única mediante un UUID.
2. De cada unidad se debe conocer: tipo, estado, zona y disponibilidad.
3. Cada técnico debe estar identificado tener una especialidad y estado actual.
4. Una unidad no puede estar disponible y asignada al mismo tiempo.
5. Un técnico no puede atender dos servicios simultáneamente.

6. Una unidad en mantenimiento no puede ser asignada a un caso.
7. Toda solicitud debe quedar asociada a un cliente.
8. Una solicitud no puede considerarse atendida sin asignación de recursos.
9. Una solicitud atendida debe salir del conjunto de pendientes.
10. Las solicitudes ordinarias deben ser tratadas respetando su orden de llegada.
11. Una solicitud puede considerarse crítica por riesgo, impacto vial, tipo de cliente o gravedad del incidente.

Restricciones

1. La empresa espera una aplicación con interfaz gráfica de usuario GUI.
2. **No está permitido el uso de ninguna de las APIs del framework de Collections de Java, su uso implicará una nota de 0.0.**

Entregables

Prepare y entregue un archivo comprimido ZIP con el siguiente contenido:

1. Archivo PDF con el siguiente contenido:
 - a. Listado de requisitos funcionales.
 - b. Diagrama de clases, que evidencie el patrón MVC en su diseño.
2. Código fuente escrito en JAVA en el IDE Eclipse, que cumpla el patrón MVC, con TODAS las clases debidamente documentadas, con el JavaDoc generado.
3. Video formal de presentación de la solución propuesta del sistema de información solicitado. El video NO puede ser mayor a 5 minutos y deben participar TODOS los integrantes de cada grupo.

Para tener en cuenta: La nota de este proyecto depende 100% de la sustentación realizada.

Entrega Final

3 DE JUNIO DE 2026 A LAS 14:00. La entrega final debe ser una carpeta comprimida con todos los entregables descritos. Debe tener el nombre asignado, en orden alfabético:

CC1_20261_<APELLIDOS_NOMBRES>.zip

Ejemplo:

CC1_20261_Camelofaiber_LopezCarlos_RamirezHelio.zip

Debe ser subida por solo un integrante del grupo al aula virtual.

NOTA: NO SE ACEPTA NINGUNA ENTREGA TARDÍA. NO HAY EXCEPCIONES. DEBE CUMPLIR EL NOMBRE SOLICITADO DEL ARCHIVO. LA CALIFICACIÓN ASIGNADA DESPUÉS DE LA FECHA Y HORA LÍMITE O EL MAL NOMBRAMIENTO DEL ARCHIVO SERÁ DE 0.00/5.00.